SISTEMAS OPERATIVOS 1 / 2026

TP de seguimiento

Grupo 7 | Estado del proyecto, evidencias y plan de cierre

Fecha de corte de las evidencias: 30 de octubre de 2026. Fecha de entrega del proyecto: 11 de diciembre de 2026.

Índice

1. Datos del equipo · pág. 1
2. Estado actual del proyecto · pág. 2
3. Evidencias del desarrollo · pág. 3
4. Evidencias del repositorio Git · pág. 3
5. Problemáticas pendientes · pág. 4
6. Plan de cierre · pág. 4-5

A. Anexos y capturas de respaldo · pág. 6-8

1. Datos del equipo

Dato	Información
Grupo	7
Integrantes	José Duarte (GitHub: Pradokid) y Sergio Monteggia (GitHub: GioMonteggia)
Distribución y propósito	En definición. La elección del perfil y su servicio principal forman parte del plan de cierre.
Entorno empleado	Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) como anfitrión; manual Linux From Scratch 13.1-systemd.
Repositorio	github.com/GioMonteggia/grupo_7_SO1_2S26 (privado)

> Estado de síntesis. Se completó la preparación técnica del anfitrión y del almacenamiento para LFS. La construcción del sistema, su especialización y la auditoría de seguridad no cuentan aún con evidencias de implementación.

2. Estado actual del proyecto

Estado comprobado con los archivos del repositorio del 16/10/2026 y las capturas realizadas el 30/10/2026. Las etapas sin prueba de ejecución figuran como No iniciado.

Parte	Componente	Estado	Evidencia objetiva / situación
1	Anfitrión y disco	Terminado	Rocky 10.2; x86_64; 4 CPU; 11 GiB RAM; /dev/sdb1 ext4 de 30 GB montado en /mnt/lfs; version-check OK.
1	Toolchain y chroot	No iniciado	No hay registros de binutils, GCC, glibc ni ingreso a chroot.
1	Sistema base	No iniciado	Sin paquetes o capítulos de construcción documentados.
1	Kernel y GRUB	No iniciado	Sin .config de kernel ni grub.cfg del LFS.
1	Arranque independiente	No iniciado	Sin evidencia de arranque del LFS.
1	systemd	No iniciado	Sin prueba de systemd como PID 1 en LFS.
1	Servicio en red	No iniciado	Sin servicio en red ni acceso remoto probado sobre LFS.
1	Sesión gráfica ligera	No iniciado	Sin X Window System y terminal gráfica.
2	Propósito y servicio del perfil	No iniciado	Sin perfil definido ni unidad systemd propia.
2	Postura de seguridad inicial	No iniciado	Sin relevamiento de usuarios, puertos, permisos y riesgos en LFS.
2	Controles: 6 CAT + 2 propios	No iniciado	Sin fichas ni comprobaciones automatizadas.
2	Herramienta de auditoría	No iniciado	Sin script ni informe PASS / FAIL / WARN.
2	Hardening y reversión	No iniciado	Sin configuraciones correctivas ni mecanismos de reversión.
2	Comparación inicial y final	No iniciado	Sin ejecuciones comparables de los ocho controles.
T	Informe técnico y manual	No iniciado	Sin versiones técnicas finales evidenciadas en el repositorio.

Criterio de evaluación del estado: el componente «Anfitrión y disco» se considera finalizado por las comprobaciones del sistema anfitrión. Esto no equivale a tener construido o arrancable el sistema LFS.

3. Evidencias del desarrollo

Las pruebas actuales corresponden a Rocky Linux, autorizado como anfitrión de la Parte 1. Las figuras del Anexo A y los archivos enlazados permiten verificar los resultados indicados.

Prueba	Resultado verificable	Respaldo
Identidad y versión	localhost.localdomain; Rocky Linux 10.2 (Red Quartz); 30/10/2026.	Figura A1
Procesador	Arquitectura x86_64 y 4 CPU virtuales.	Figura A2 · captura
Memoria y disco	11 GiB RAM, 3 GiB swap; disco anfitrión y segundo disco de 30 GB.	Figura A3 · captura
Montaje LFS	/dev/sdb1, sistema de archivos ext4; montado en /mnt/lfs con permiso rw.	Figura A4 · captura
Dependencias	version-check.sh sin errores en el registro final; yacc asociado a Bison.	version-check.txt
Recuperación	Snapshot inicial del anfitrión registrado en VirtualBox.	Figura A6 · snapshot

4. Evidencias del repositorio Git

El historial de la rama main muestra 5 commits entre el 16 y el 30/10/2026; sus autores y mensajes aparecen en la Figura A5.

Integrante	Commits	Aportes y commits representativos
José Duarte · Pradokid	3	Diario y snapshot inicial. 3777c8c, 7aac59f, 6d44c2f.
Sergio Monteggia · GioMonteggia	2	Preparación del entorno, verificaciones y capturas. 4d39c0d, 1426f0f.

Historial: commits/main | Diario: diario.md (5 entradas; última: 30/10) | IA: registro-ia.md (4 registros documentados al 16/10).

En las evidencias revisadas se muestra la rama main; no constan solicitudes de integración. Los dos commits de Sergio son los disponibles a la fecha de corte.

5. Problemáticas pendientes

ID	Situación, causa o hipótesis	Impacto / acciones y evidencia
P1	Compilación LFS no iniciada o no documentada.	Impide avanzar a chroot, kernel y arranque. Se preparó el anfitrión y se verificaron dependencias. Se requiere tiempo de compilación, acceso a VM y logs por etapa.
P2	Perfil de distribución todavía sin seleccionar.	Impide definir el servicio especializado y los dos controles propios. Se completará la ficha y se presentará para aprobación.
P3	Evidencia del proceso de desarrollo concentrada en la preparación inicial.	No hay pruebas de la Parte 2. Es necesario registrar sesiones, commits y resultados; actualizar el registro de IA a medida que se utilice.

Incidencia resuelta: el 16/10 el script de requisitos indicó «yacc is NOT Bison». Según el diario, se corrigió el enlace y la siguiente ejecución de version-check.sh terminó sin errores.

6. Plan de cierre

Plan de trabajo hasta la entrega del 11/12/2026. Las tareas se reparten en ocho responsabilidades para cada integrante y todas tienen una evidencia verificable. Cuando una tarea depende de un problema abierto se indica su ID.

Construcción del sistema y entorno funcional

N.º / fecha	Tarea y dependencia	Responsable	Criterio verificable / evidencia
1 · 02/11	Definir perfil, servicio y ficha (P2).	José Duarte	Ficha de propuesta de una página presentada a la cátedra.
2 · 03/11	Revalidar anfitrión, montaje, fuentes y libro.	Sergio Monteggia	Archivos de verificación y entradas del diario.
3 · 13/11	Construir toolchain y herramientas temporales (P1).	Sergio Monteggia	Logs de binutils, GCC y glibc, con commits.
4 · 19/11	Completar fase temporal e ingresar en chroot (P1).	José Duarte	Prueba de chroot y paquetes documentados.
5 · 24/11	Completar sistema base y configuración general (P1).	Sergio Monteggia	Paquetes, fstab, red y configuración respaldados.
6 · 28/11	Configurar kernel, GRUB y arranque (P1).	José Duarte	Kernel .config, grub.cfg y captura del inicio independiente.
7 · 30/11	Verificar systemd y servicio básico en red.	Sergio Monteggia	PID 1, systemctl, journalctl y conexión remota.
8 · 01/12	Instalar sesión gráfica ligera.	José Duarte	Captura de X con gestor ligero y terminal gráfica.

6. Plan de cierre (continuación)

Especialización, seguridad y documentación

N.º / fecha	Tarea y dependencia	Responsable	Criterio verificable / evidencia
9 · 02/12	Implementar servicio principal del perfil (P2).	Sergio Monteggia	Unidad .service; inicio, parada, reinicio y registros.
10 · 03/12	Relevar postura y redactar 8 fichas de controles (P2).	José Duarte	Tabla de riesgos; 6 fichas CAT y 2 PROP.
11 · 05/12	Desarrollar herramienta de auditoría (P2).	Sergio Monteggia	Script no invasivo para 8 controles; formato PASS/FAIL/WARN.
12 · 06/12	Ejecutar auditoría inicial y documentar pruebas.	José Duarte	Reporte inicial fechado, con versión y estados por control.
13 · 08/12	Aplicar hardening y definir reversión.	Sergio Monteggia	Scripts/configuraciones y procedimiento para deshacer cambios.
14 · 09/12	Ejecutar auditoría final y comparar resultados.	José Duarte	Dos reportes y tabla de conteos PASS/FAIL/WARN.
15 · 10/12	Cerrar informe técnico y manual.	Sergio Monteggia	Documentos completos, pruebas y enlaces en repositorio.
16 · 10/12	Verificar pruebas integrales, snapshot y ensayo.	José Duarte	Pruebas funcionales, snapshot utilizable y ensayo registrado.

Hitos de control

Fecha	Resultado previsto
24/11	Sistema base compilado y documentado.
01/12	Parte 1 operativa: arranque independiente, systemd, servicio en red y GUI.
06/12	Servicio del perfil y ocho controles con primera ejecución de auditoría.
09/12	Hardening documentado y comparación inicial/final disponible.
10/12	Informe técnico, manual, pruebas, snapshot y defensa preparados.
11/12	Entrega final del proyecto.

Criterio de colaboración

Cada tarea tiene un único responsable principal. Las actividades de compilación, código, auditoría y defensa se compartirán entre ambos integrantes para que los dos puedan explicar el funcionamiento del sistema completo.

Referencias de trabajo

[1] Cátedra de Sistemas Operativos 1. TP de seguimiento: estado del proyecto, evidencias y plan de cierre, 2026. [2] Cátedra de Sistemas Operativos 1. Trabajo Práctico Integrador - Construcción de LFS, especialización y hardening, 2026. [3] Linux From Scratch, edición 13.1-systemd; versión usada por el equipo.

Anexo A. Evidencias técnicas

Figuras procedentes de la máquina del equipo. El sistema mostrado es el anfitrión Rocky Linux, usado para preparar la construcción de LFS.

Figura A1. Identificación del anfitrión: nombre de máquina, fecha de ejecución y versión Rocky Linux 10.2 (30/10/2026).

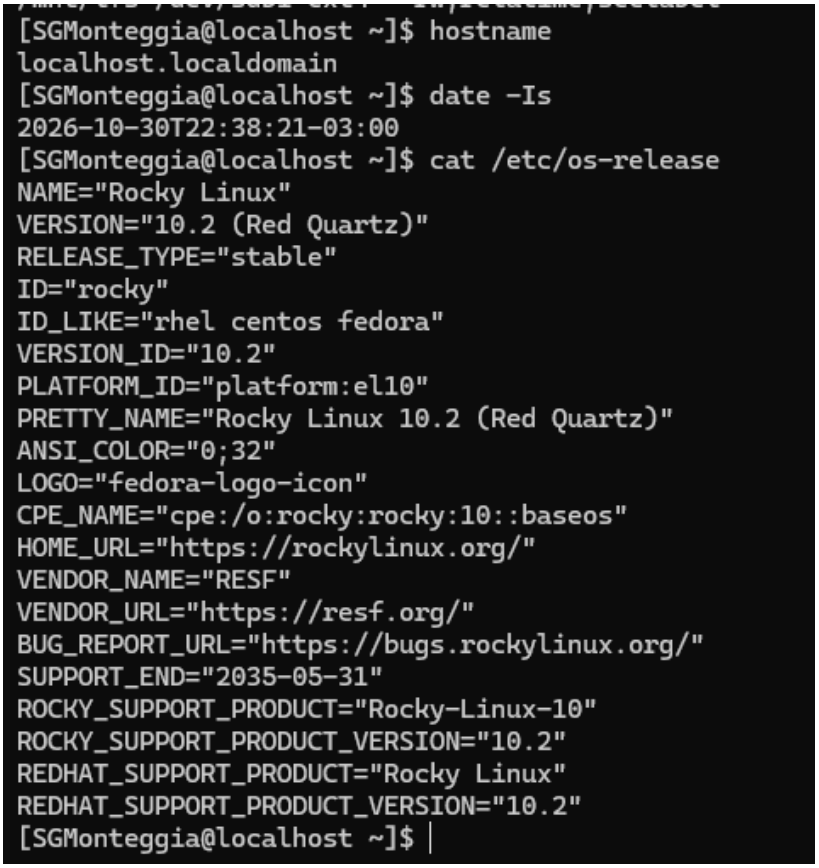
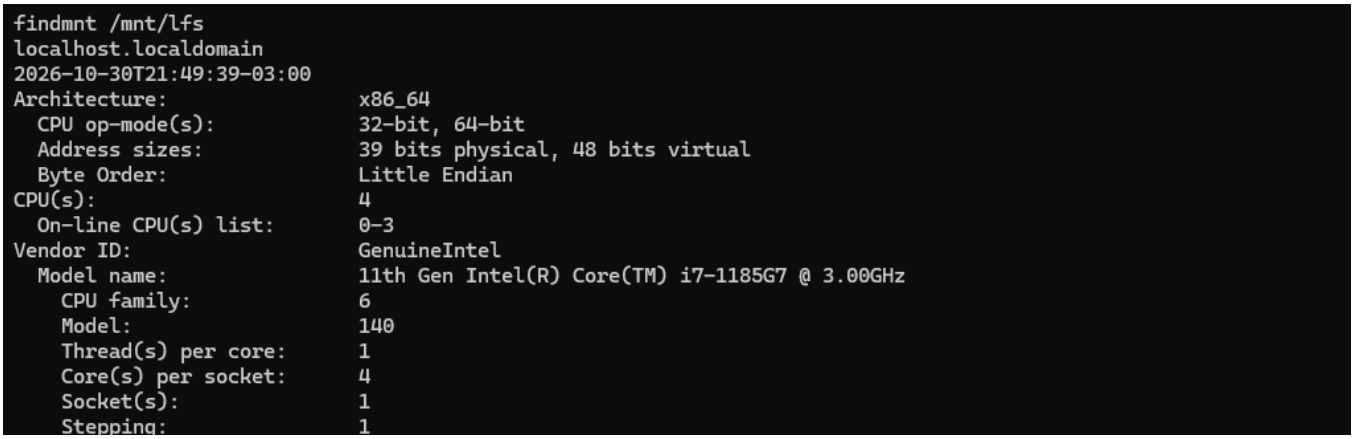


Figura A2. Resumen del procesador virtual: arquitectura x86_64, 4 CPU y modelo Intel Core i7-1185G7. Extracto de la captura original.



Los valores de CPU y sistema operativo se utilizaron para comprobar los requisitos mínimos del entorno anfitrión. La captura completa de CPU también está disponible en el repositorio.

Anexo A. Recursos y montaje

Figura A3. Resultados de free -h y df -h: memoria disponible, swap y unidades de almacenamiento.

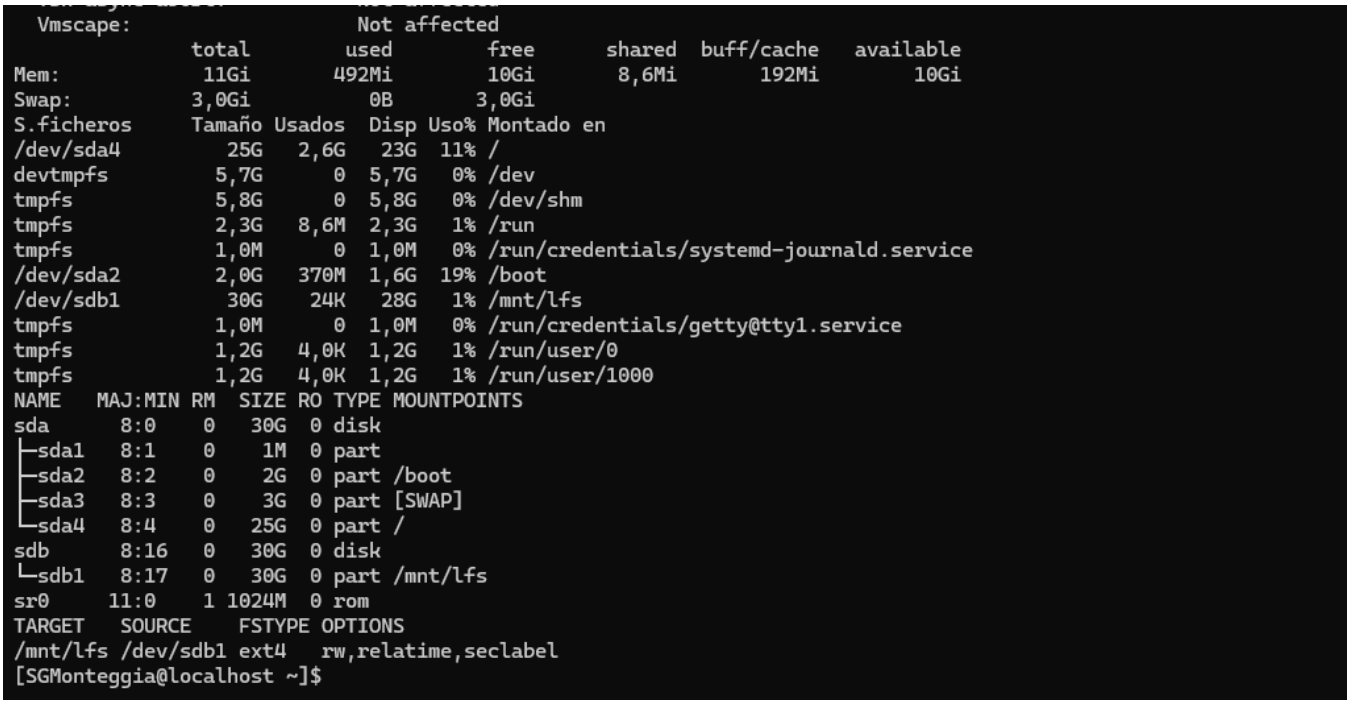
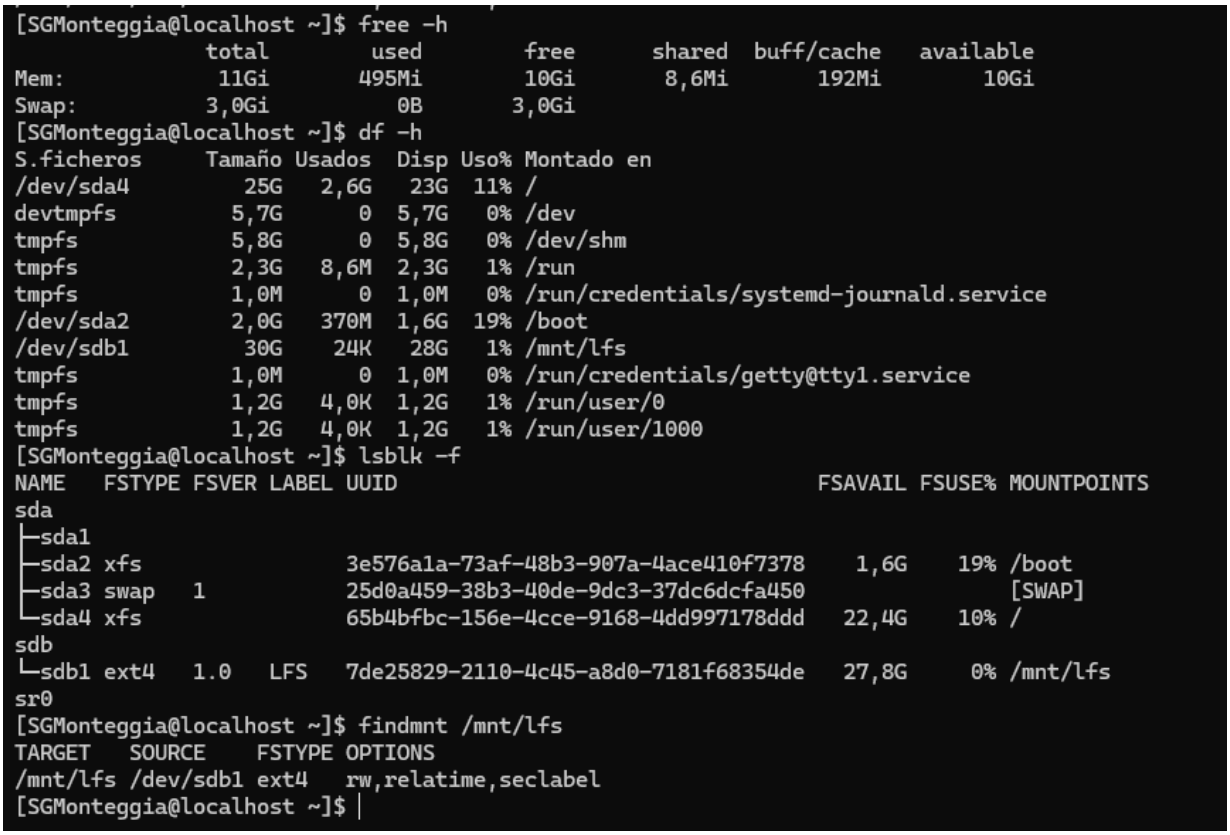


Figura A4. Resultados de lsblk -f y findmnt /mnt/lfs: partición /dev/sdb1 etiquetada LFS, sistema de archivos ext4 y punto de montaje.



La salida de findmnt confirma /mnt/lfs → /dev/sdb1, en ext4 y con opción de montaje rw. Este almacenamiento es el destinado a la futura compilación del LFS.

Anexo A. Trazabilidad de Git

Figura A5. Historial de la rama main al 30/10/2026: cinco commits, con autores, fechas e identificadores.

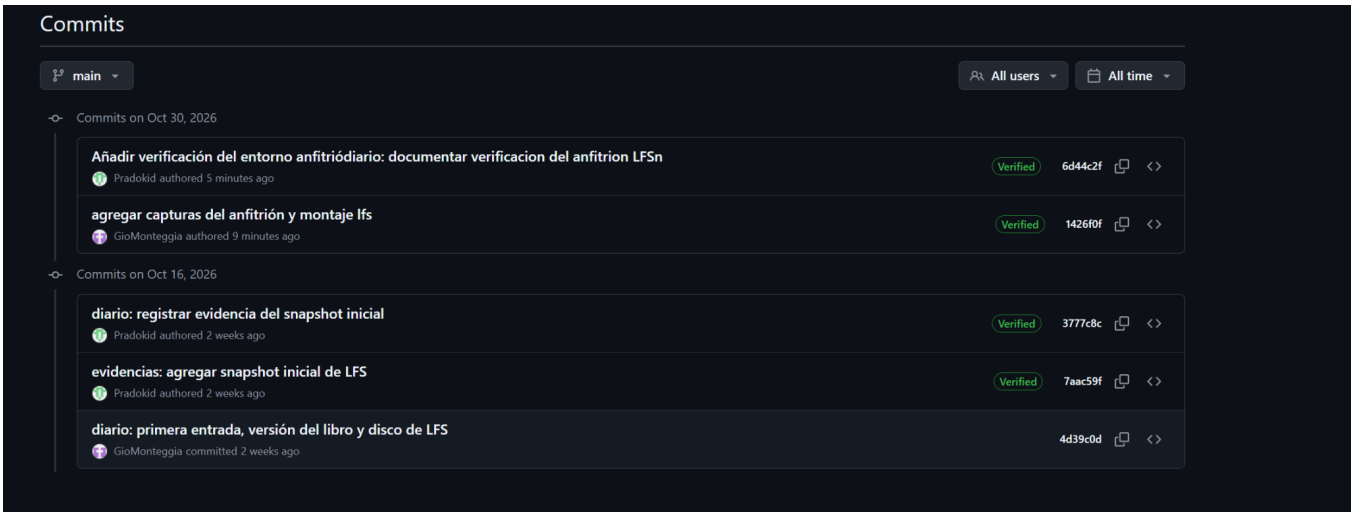


Figura A6. Captura del punto de restauración inicial del anfitrión en VirtualBox, documentado en el repositorio.

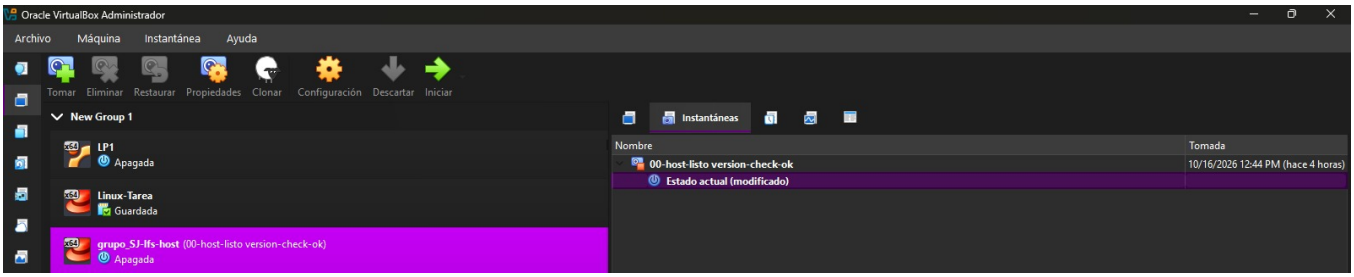
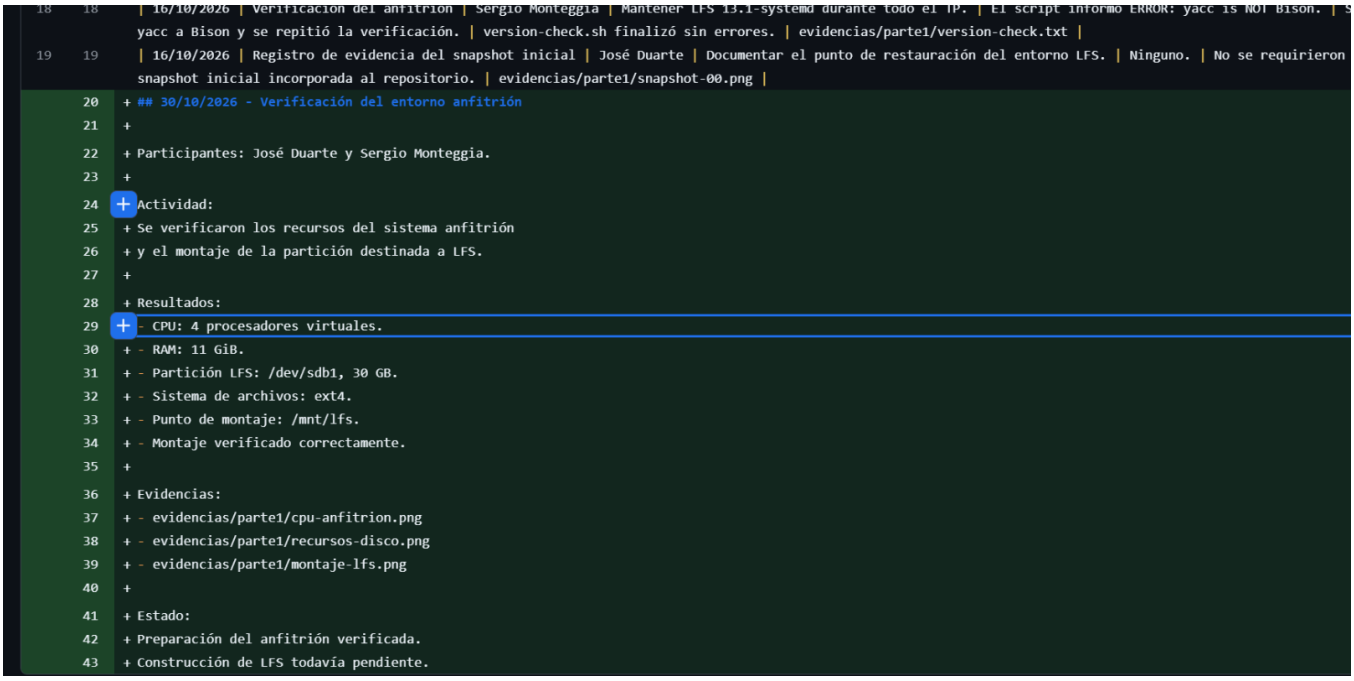


Figura A7. Entrada del diario del 30/10/2026: recursos comprobados y rutas de las tres capturas técnicas.



Las figuras A5 y A7 relacionan el historial de commits con el diario del proyecto, mientras que A6 acredita el punto de recuperación inicial del entorno anfitrión.